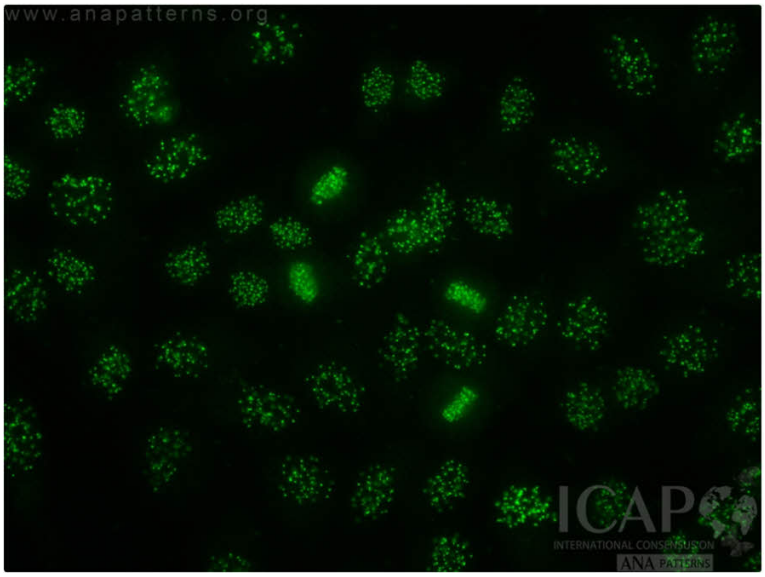
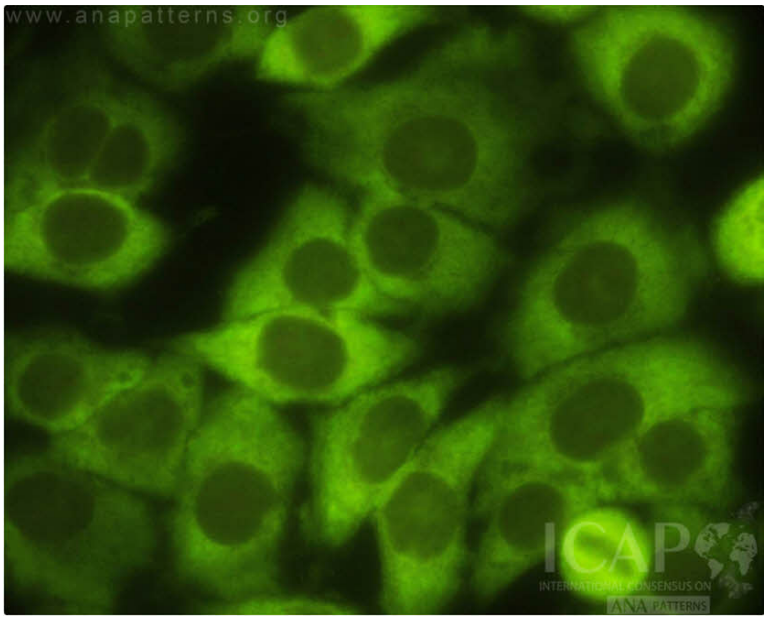
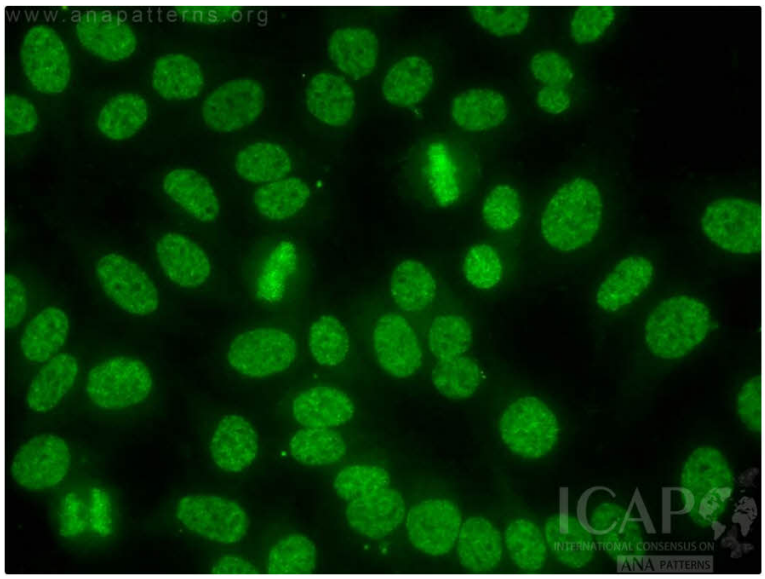
241021 본1 진단의 기본 시험일 : 2024-10-21 출제자 : 원동일

1. 다음은 ANA 형광현미경 이미지들이다. 환자는 눈물이 잘 나오지 않아 건조 각결막염이 있고, 침이 잘 나오지 않아 음식을 삼키는 것이 힘들고, 말을 오래 할 수 없으며 입 안이 타는 듯한 작열감을 호소하고 있다. 이 환자에게 적합한 ANA pattern은?

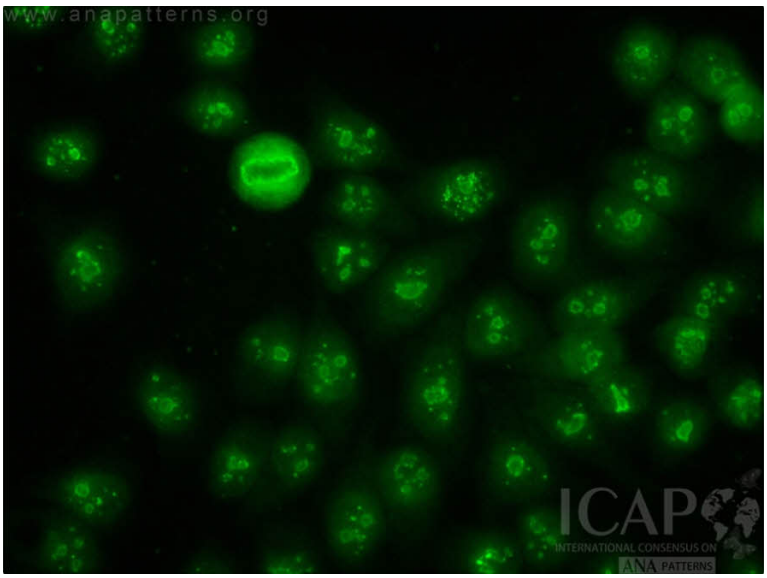
1) 

2) 

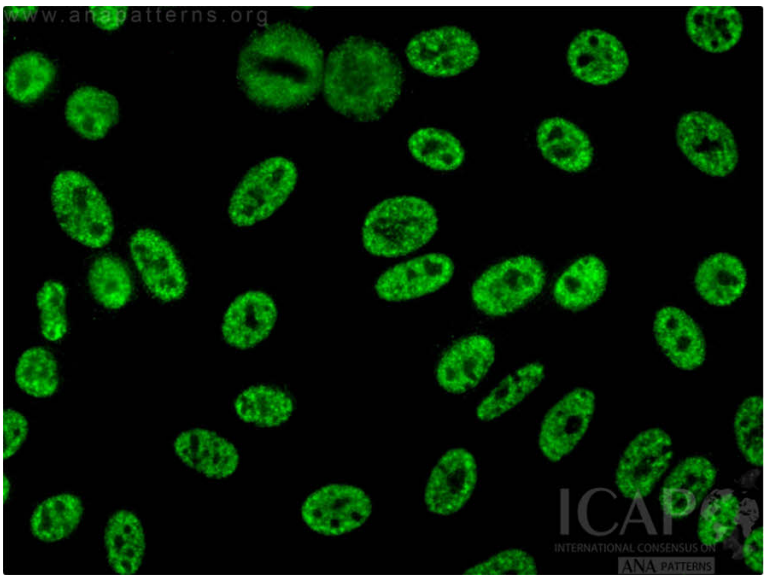
3)



4)



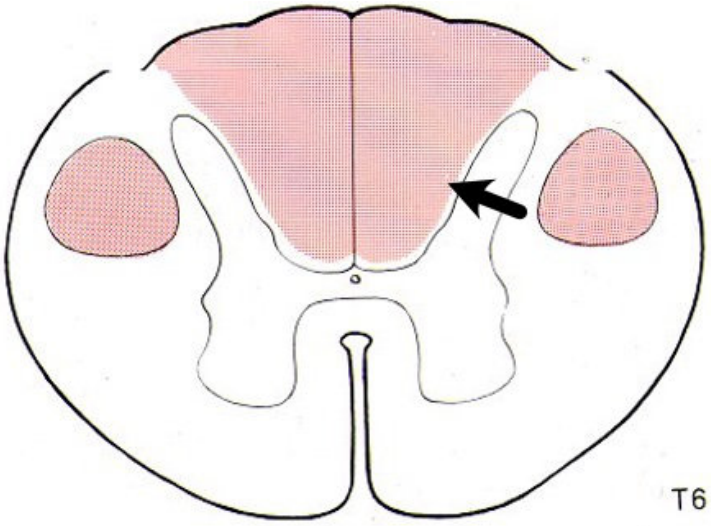
5)



출제자 : 이종목

2. 다음은 Spinal cord 단면도를 나타낸 그림이다. 검은 화살표가 지정된 부분의 구조물이 손상되었을 때, 이상을 확인할 수

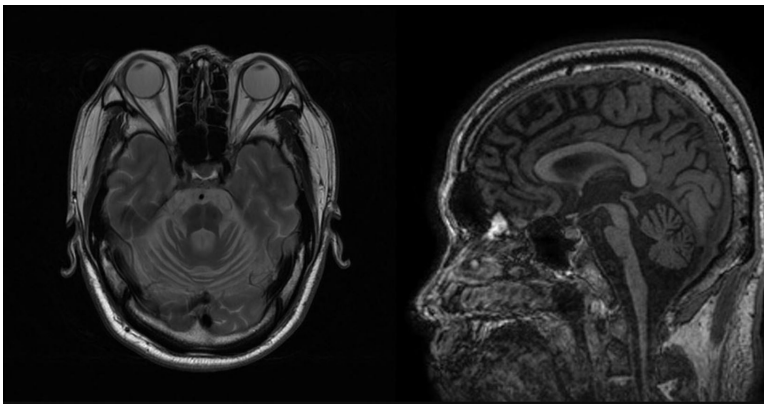
있는 신경학적 검사는?

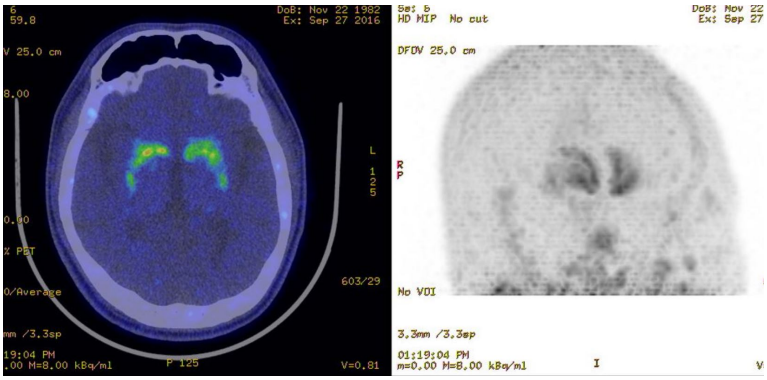


1) Finger to Nose test
2) Pin prick test on face
3) Manual Motor test
4) Vibration test
5) Pin prick test on legs

출제자 : 고판우

3. 57세 남자환자가 2년 전부터 서서히 진행하는 보행이상으로 내원하였다. 처음에는 걸을 때 비틀거리는 정도로 독립보행이 가능하였으나 최근에는 지팡이를 사용하지 않으면 넘어지는 일이 많다고 하였다. 아침에 일어날 때 어지럼증을 호소하였다. 이전 병력은 고혈압 외 진단받은 적이 없었고 특별한 가족력도 확인되지 않았다. 신경학적 검사상 약간의 구음장애가 있었고, 근 위약은 없었으나 양측 손가락 코 검사, 발꿈치 정강이 검사에서 이상이 확인되었고, 실조성 보행이 확인되었다. 롬버그검사는 음성이었다. 혈액검사 및 뇌척수액 검사에서 특별한 이상은 발견되지 않았다. 뇌영상 검사가 아래와 같을 때 환자의 진단을 위해 가장 필요한 검사는?





1) 심장초음파검사
2) 뇌혈관조영술
3) 혈액 비타민검사
4) 척수소뇌실조증 유전자검사
5) 자율신경기능검사

출제자 : 홍채문

4. 종양과 이를 치료하기 위한 치료용 방사성핵종의 조합으로 옳은 것은?

1) Medullary thyroid cancer – I-131
2) Neuroendocrine carcinoma– Lu-177 DOTATATE
3) Prostate cancer – Ga-68 PSMA
4) Renal cell carcinoma – Ra-223
5) Lung cancer – Y-90 glass microsphere

출제자 : 원동일

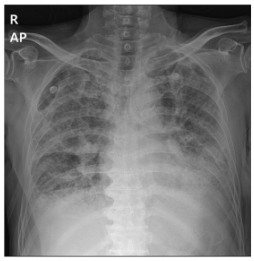
5. 이제 일반 대구시민들 중 SARS-CoV-2 바이러스에 감염된 후 회복된 시민이 얼마나 되는지 알아보고자 한다. 이 조사 목적에 가장 적합한 검사 방법은 무엇인가?약 5,000명의 무작위 표본을 선발할 예정이다.

1) Nasopharyngeal swab 검체로 SARS-CoV-2 antigen test

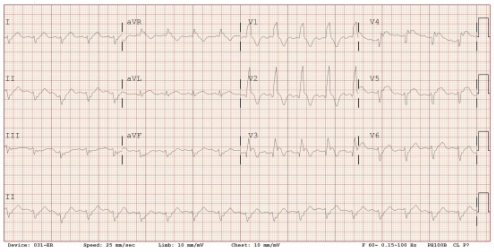
2) Nasopharyngeal swab 검체로 SARS-CoV-2 RT-PCR
3) 혈액 검체로 SARS-CoV-2 anti-Spike antibody IgM test
4) 혈액 검체로 SARS-CoV-2 anti-Spike antibody IgG test
5) 혈액 검체로 SARS-CoV-2 anti-Nucleocapsid IgG test

출제자 : 이장훈

6. 72세 남자가 가슴이 아파 병원에 왔다. 가슴통증은 왼쪽 가슴 아래쪽에서 짓누르는듯한 양상이었으며 왼쪽 어깨와 팔로 방사되었다. 통증은 30분이상 지속되었고, 식은땀을 흘렸다. 숨이 차서 누워있기 힘들었다. 혈압 90/50mmHg, 맥박 107회/분, 호흡수 28회/분, 체온 37.2°C 이다. 청진상 전폐야에 흡기시 거품소리가 들렸다. 좌측 4번째 늑간 복장뼈 주변에서 전수축기 심잡음이 들렸다. 혈압강하제와 혈당강하제 복용 중이며, 간질성 폐렴으로 추적관찰 중이다. 가슴 X선 사진(그림 1)이다. 심전도(그림 2)이다. 활력징후이다.
CVP ↑, Cardiac output ↓, Systemic vascular resistance ↑, Venous O2 saturation ↓
진단은?



(그림 1)



(그림 2)

1) Septic shock
2) Traumatic shock
3) Obstructive shock
4) Cardiogenic shock
5) Hypovolemic shock

출제자 : 이난영

7. 채혈 부위 선택 시 금기에 해당하지 않는 부위는?

1) 감염이 있는 부위
2) AV fistula가 있는 반대쪽 팔

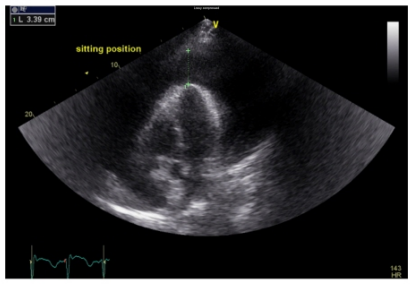
3) 유방 절제술을 받은 쪽의 팔
4) 화상으로 인한 흉터가 있는 부위
5) 경화가 있어 혈류가 흐르지 않는 부위

출제자 : 이장훈

8. 67세 남자가 전날부터 숨이 차서 병원에 왔다. 말기 폐암으로 현재 항암화학요법을 받고있는 중이다. 혈압 90/60mmHg, 맥박 115회/분, 호흡 26회/분, 체온 37.5℃이다. 신체진찰에서 호흡음은 정상이고 심음은 약하게 들렸다. 말단부 청색증과 목정맥 확장이 관찰되었다. 가슴 X-선 사진(그림 1) 이다. 심초음파도(그림 2) 이다. 이 환자의 활력징후이다.
CVP ↑, Cardiac output ↓, Systemic vascular resistance ↑, Venous O2 saturation ↓
진단은?



(그림 1)

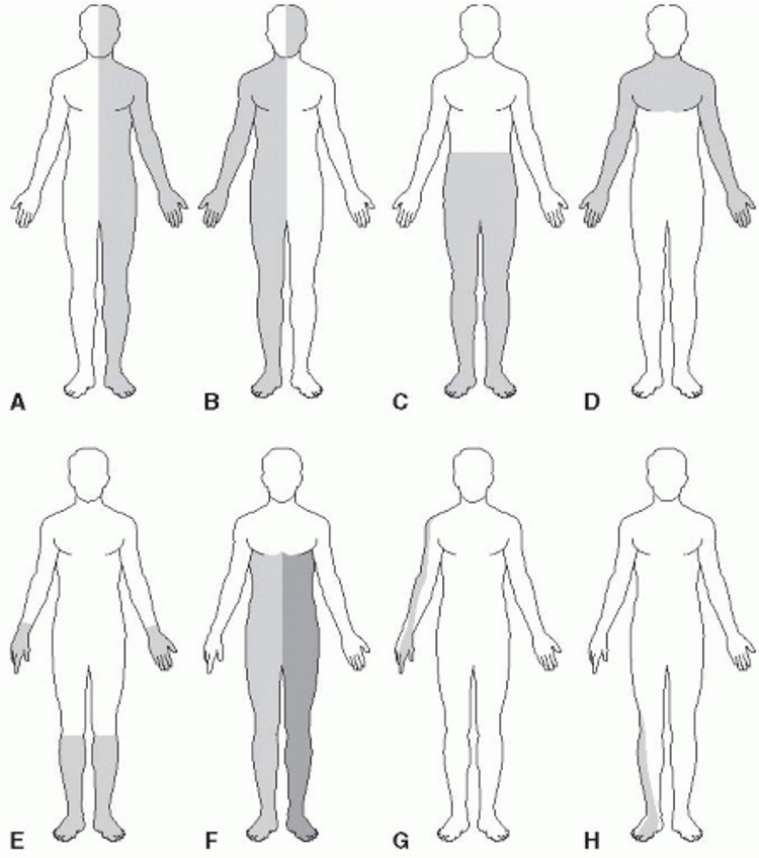


(그림 2)

1) Septic shock
2) Traumatic shock
3) Obstructive shock
4) Cardiogenic shock
5) Hypovolemic shock

출제자 : 이종목

9. 당뇨 기왕력이 10년이 된 62세 환자가 손발이 저리다고 내원하였다. 가장 흔하게 관찰될 수 있는 손발 저림의 패턴을 다음 그림에서 보고 고르시오.



1) A
2) C
3) D
4) E
5) G

출제자 : 황양하

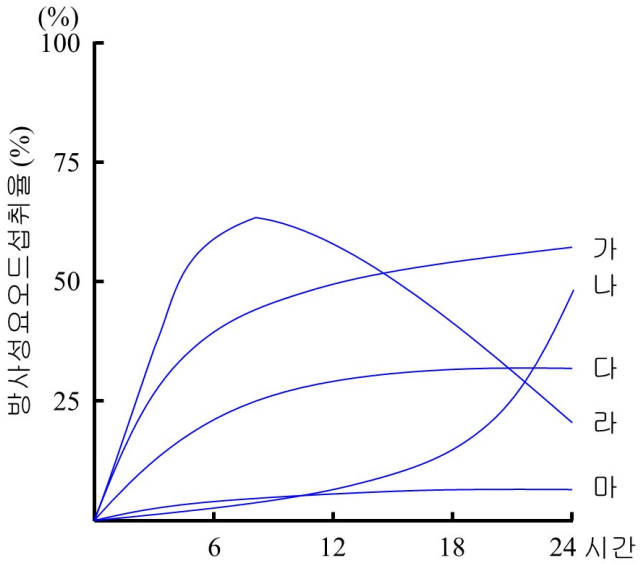
10. 아래 답가지는 신경계 진찰 중 '반사' 검사에 대한 설명이다. 옳은 것은?

아래 답가지는 신경계 진찰 중 '반사' 검사에 대한 설명이다. 옳은 것은? (2개)

1) 말초신경병증 환자에서 깊은힘줄반사(deep tendon reflex)는 감소되는 특징을 가진다.
2) 깊은힘줄반사 검사 중 발목반사(ankle jerk)는 요추 2-4 신경근 반사 반응이다.
3) 깊은힘줄반사 검사시 신경계 진찰 도구 중 핀휠을 이용하여 검사한다.
4) 호프만 징후(Hoffman sign)가 양측에서 나타나면 경추부 척수의 양측성 병변을 의심할 수 있다.
5) 이마방출징후(frontal releasing sign)는 성인에서 정상적으로 나타나는 반사 반응으로, 퇴행성 뇌질환 환자에서 대개 소실된다.

출제자 : 안병철

11. 방사성요오드 섭취율검사에서 정상 소견은?



1) 가
2) 나
3) 다
4) 라
5) 마

출제자 : 이상우

12. 우리나라 원자력안전법 시행령에 따르면 방사선작업종사자는 연간 50 mSv를 넘지 않는 범위에서 5년간 100 mSv, 일반인은 연간 1 mSv를 선량한도로 설정하고 있습니다. 이때 제시된 선량한도는 방사선이 인체에 미치는 영향 중 발현 기전에 따른 분류에서 특정 기전의 관리를 위해 설정된 것입니다. 해당되는 기전에 부합하는 내용을 모두 고르시오. (5가지)

1) 필연적 인과관계가 있다.
2) 발단선량이 존재한다.
3) 타원인의 영향과 구분이 어렵다.
4) ALARA가 방호의 원칙이다.
5) 백내장, 홍반 등이 발생한다.
6) 급성이며 증상의 특이성이 있다.
7) 세포의 돌연변이와 유전의 결과로 나타난다.
8) 저선량 피폭의 관심분야이다.
9) 증상의 심각도가 선량에 비례한다.
10) 발생확률이 선량에 비례한다.

출제자 : 민유선

13. 60세 여자 환자가 근력 약화를 주소로 내원하였다.
실시한 근력 검사상 shoulder flexion 에서
전 관절가동범위에서 중력을 이기는 움직임은 가능하였지만,
저항을 이기지는 못하였다.
MMT 상 grade 는 ?

1) II
2) I
3) III
4) IV
5) V

출제자 : 염헌규

14. 복부 초음파 검사에 대한 설명으로 거리가 먼 것은?

1) 조영제를 이용한 검사가 가능하다.
2) 실기간 (real time) 영상을 얻을 수 있다.
3) 정기적인 추적 검사로 적합하다.
4) 검사자에 따른 정확도의 차이가 적다.
5) 병상에서 바로 검사를 할 수 있다.

출제자 : 김홍련

15. 다음은 심장 진찰에 대한 설명이다. 다음 보기 중 틀린 것을 고르시오.

1) 심장진찰은 시진, 촉진, 타진, 청진 순으로 진행한다.
2) 맥박수 측정은 요골동맥을 촉진하여 시행하며 15초 또는 30초간 측정하되 맥박수가 불규칙한 경우 (심방세동 등)에는 60초간 맥박수를 측정한다.
3) 경동맥 검사 시, 촉진은 양쪽을 번갈아 가며 시행하고, 청진 시에는 환자에게 호흡을 멈추도록 한다.
4) 심음 청진 시, Aortic regurgitation, mitral regurgitation 등과 같은 high pitch음을 청진할 때는 청진기의 종(bell)을 사용한다.
5) 심음 청진 시, 환자를 앞으로 숙이게 한 뒤, 청진기의 진동판(diaphgram)을 사용하여 심장을 청진한다

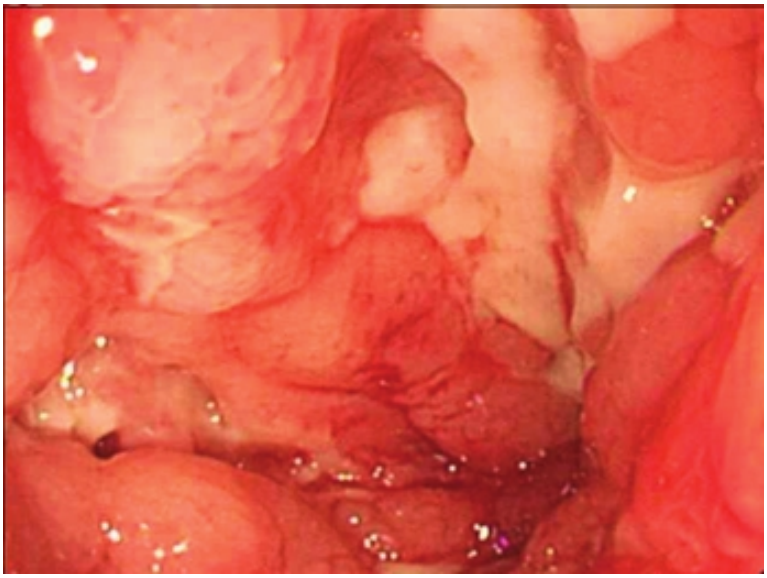
출제자 : 이현석

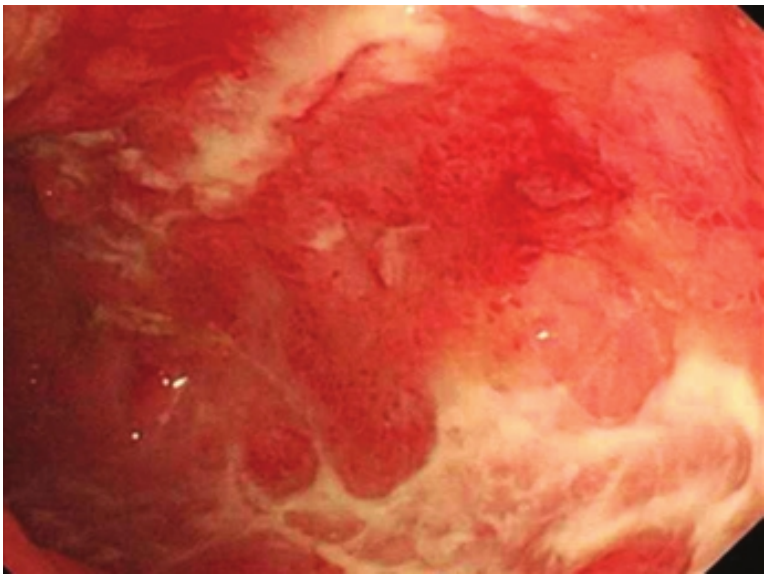
16. 문제에 대해 가장 적합한 답을 하나만 고르시오.

27세 남자가 6개월 전부터 오른쪽 아랫배 통증이 지속 된다고

병원에 왔다. 1개월 전부터는 미열이 지속되고, 체중이 3 kg 줄었다고 한다. 하루에 5~6회 설사도 했으나 혈변은 없었다고 한다. 2개월 전 대장내시경 조직검사에서 육아종 소견이 관찰되어 항결핵제를 투여하였다고 한다. 키 180 cm, 체중 62 kg이다. 혈압 110/60 mmHg, 맥박 89회/분, 호흡 20회/분, 체온 37.3℃이다. 오른쪽 아랫배에 압통이 있으나 반동압통은 없다. 가슴 X선 검사에서 결핵을 앓은 흔적 외에 다른 소견은 관찰되지 않는다. 혈액검사 결과는 다음과 같다. 1년 전 대장내시경 사진(사진 1)과 이번 대장 내시경 사진(사진 2)이다. 진단은?

- 백혈구 13,200/mm^3 , 혈색소 9.0 g/dL, 혈소판 340,000/mm^3
- 알부민 2.9 g/dL, C-반응단백질 31 mg/L (참고치, <10) 인터페론감마분비검사 양성 항중성구세포질항체 양성, ASCA 양성

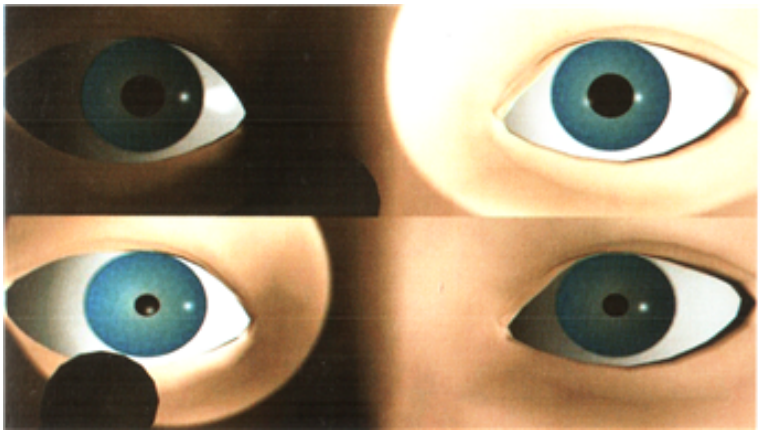




1) 크론병
2) 결핵성장염
3) 거짓막대장염
4) 콜레라장염
5) 거대세포바이러스장염

출제자 : 이호원

17. 환자의 신경학적 검사에서 대광반사 검사에서 다음과 같은 소견을 보였다. 가장 가능성이 있는 병변의 위치는?



1) Left optic N. palsy
2) Left oculomotor N. palsy
3) Right optic N. palsy
4) Right oculomotor N. palsy
5) Both optic N. palsy

출제자 : 이난영

18. Nucleic acid amplification 방법 중 signal amplification 방법으로만 나열된 것을 고르시오.

1) Nested PCR – Multiplex PCR
2) Cleavage/Invader assay- Hybrid capture assay
3) Ligase chain reaction – Cleavage/Invader assay
4) Hybrid capture assay – branched DNA assay
5) Real-time PCR – Ligase chain reaction

출제자 : 정신영

19. 다음은 F-18 FDG PET 검사에 관한 기술이다. 바른 설명은?

1) 심근에서 항상 매우 높은 FDG 섭취가 관찰된다.
2) 인슐린 분비 혹은 인슐린 주사 시 체내지방의 FDG 섭취가 급속하게 증가되어 영상 진단에 영향을 미칠 수 있다.
3) FDG 신장 배출을 최소화하기 위해 검사 전 수분 섭취는 제한되어야 한다.
4) 종양에서 FDG uptake는 암종류 암병리에 상관없이 높은 섭취를 보인다.
5) 환자의 움직임을 최소화하기 위해 holder를 사용하거나 검사시간을 최소화하여야 한다.

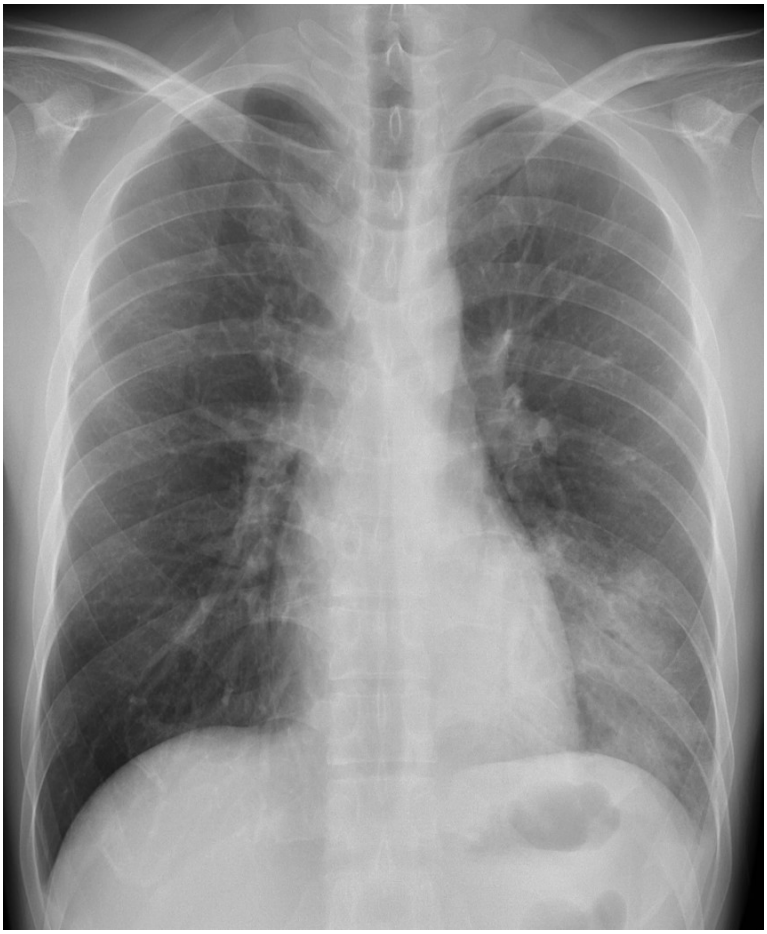
출제자 : 김아솔

20. 14세 남아가 살이 빠져서 왔다. 키는 155cm이었다. 원래 몸무게는 44kg이었으나 6개월간 15kg의 체중감소가 있었다. 중학교 1학년 학생으로 입학 후 1달 만에 학교를 가지 않으려고 하였으며, 잦은 설사와 오심, 구토, 복통이 있다. 특히 1달 전 중학교 입학한 후 혼자서 잠을 안자려고 한다거나, 어머니와 한시도 떨어지지 않은 등 퇴행적인 행동을 보였다. 3년 전 환아의 애착 인형을 부모가 버린 직후, 과도하게 울고, 식욕이 떨어지고 구토, 설사, 잦은 복통 호소가 있었으며, 당시 내과 병원 등에서 검사에서는 특별한 소견이 없었다. 1년 정도 후 다소 호전 되어 식사도 하고 지냈으며, 중학교 입학을 준비하는 시기 부터 다시 식욕도 없고 설사와 구토와 복통이 생겼다. 월요일부터 금요일까지는 증상이 심하며, 금요일 이후에는 식사도 하고 소화기증상들도 덜 호소 하였다. 환자의 체중감소 원인 중 가장 의심되는 것은?

1) anorxia nervosa
2) bipolar II disorder
3) separation anxiety disorder
4) factitious disorder
5) malingering

출제자 : 박병헌

21.



1) Right upper lobe
2) Right lower lobe
3) Left lower lobe
4) Left lingular segment
5) Right middle lobe

출제자 : 고혜진

22. 66세 여자가 피로를 주소로 내원하였다. 최근 2개월 전부터 피로하다고 한다. 아침에 일어나도 개운하지 않고 피로하며, 하루 종일 피곤하다. 가끔 억지로 운동이라도 하고 나면 너무 피로해서 꼼짝도 못하겠고 바로 누워 자고 싶다. 잠을 자기는 하는데 자도 개운하지 않고 몸이 무겁다.
앉았다 일어나면 핑 도는 느낌이 들어 몇 번 쓰러질 뻔 했다. 주변에서 “얼굴이 누렇게 떴다”라고 하는데 자기가 보기에도 손바닥이 지나치게 노란 것 같다고 한다.
가정주부로 최근 더 심한 스트레스는 없고, 다른 약물 복용력도 없다. 고혈압이나 당뇨병 없으며 그 외 의사로부터 진단받

은 질병은 없다. 술은 마시지 않고, 담배는 피지 않는다.
신체진찰 결과 체온 36.3도, 혈압 100/80 mmHg, 맥박 분당 90회였고 양쪽 하지에 함요부종은 없다. 갑상선 크기 정상이고 만져지는 결절은 없다. 경부에 만져지는 림프절은 없다. 환자의 결막은 <사진>과 같다.
이 환자의 피로의 원인을 확인하기 위해 우선 해야 할 검사는?



1) 전체혈구계산(CBC)
2) 간기능검사
3) 혈청 코티졸
4) 갑상선기능검사
5) 24시간 혈압 측정

출제자 : 박지연

23. 78세 남자 환자가 복부 통증 및 이와 동반된 오심, 오한으로 왔다. 약 3일전부터 식후 더부룩함이 있어 소화제를 간헐적으로 복용했다고 하며, 내원 하루 전부터는 통증이 우하복부에 심하게 느껴지면서 걷기가 불편했다고 한다. 평소 고혈압으로 치료 중이며, 5년 전에 위암으로 위하부절제술을 받은 적이 있다. 혈압 130/75 mmHg, 맥박 91회/분, 호흡 22회/분, 체온 33.5℃이다. 신체진찰 결과 장음이 감소되어 있으며, 우하복부에 저명한 압통과 반발통이 있다. 혈액 검사 결과 및 복부 X-ray 사진은 아래와 같다. 다음 필요한 검사로 가장 적절한 것은?

혈색소 10.1 g/dL, 백혈구 13,300/mm^3 (중성구 90.7%), 혈

소판 148,000/mm^3
AST (aspartate transaminase) 35 U/L (참고치, ≤37)
ALT (Alanine transaminase) 31 U/L (참고치, ≤41)
총 빌리루빈 1.48 mg/dL (참고치 0.20 ~ 1.10)
Amylase 42 U/L (참고치, 30~118)
Lipase 19 U/L (참고치 12~53)



1) 위내시경
2) 대장내시경
3) 내시경 역행담췌관조영술
4) 배변조영술
5) 복부 컴퓨터단층촬영

출제자 : 송경은

24. 다음 중 좋은 검사가 되기 위한 검사의 질적 조건이 아닌 것은 ?

1) accuracy
2) precision
3) complexity
4) speed
5) economy

출제자 : 최선하

25. 폐진찰을 시행할 때의 올바른 항목을 고르시오.

1) 촉각진탕음을 확인할 때 환자에게 높은음으로 말하도록 한다.
2) 환자에게 호흡수 측정을 한다고 이야기 한 후 호흡수를 측정한다.
3) 타진시 환자 흉벽표면의 피부를 직접 오른손 중지로 두드린다.
4) 시진-청진-타진-촉진 순서로 진찰한다.
5) 타진시 양측 대칭으로 이동하며 "ㄹ"자 또는 "Z" 순서로 시행한다.

출제자 : 정민규

26. 복부 진찰 등 신체 진찰을 하기 전과 신체 진찰을 마친 후에 하여야 하는 행동은?

1) 환자확인
2) 의사소개
3) 손소독
4) 의료폐기물 정리
5) 시술에 대한 동의

출제자 : 고판우

27. 아래 보기 중 Cerebellar ataxia와 Sensory ataxia를 구분하는데 도움이 되는 신경학검사는?

1) 손가락코검사 (finger to nose test)
2) 안운동검사
3) 심부건반사 (Deep Tendon Reflex)
4) Romberg 검사
5) go-no-go검사

출제자 : 이동언

28. 72세 여자 환자가 의식변화로 응급의료센터에 내원하였다. 환자는 통증자극에 반응하였으며, 신경학적 진찰은 다음과 같다. 글라스고우혼수척도(Glasgow coma scale)는?

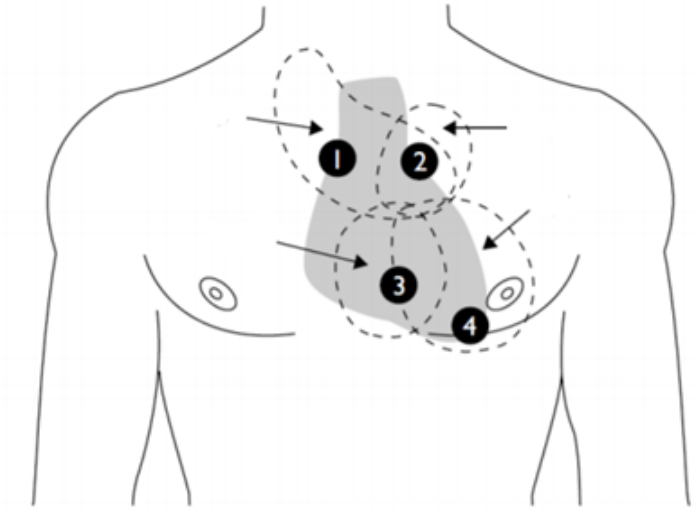
> 의식이 없으며, 양측 상하지 비정상 신전 자세, 양측동공 축동 2mm/2mm
> 강한 통증 자극에 눈 뜸, 통증 자극에 이상 신전반응, 언어지시에 아무런 소리 없음.

1) 3
2) 4
3) 5
4) 6

5) 7

출제자 : 김남균

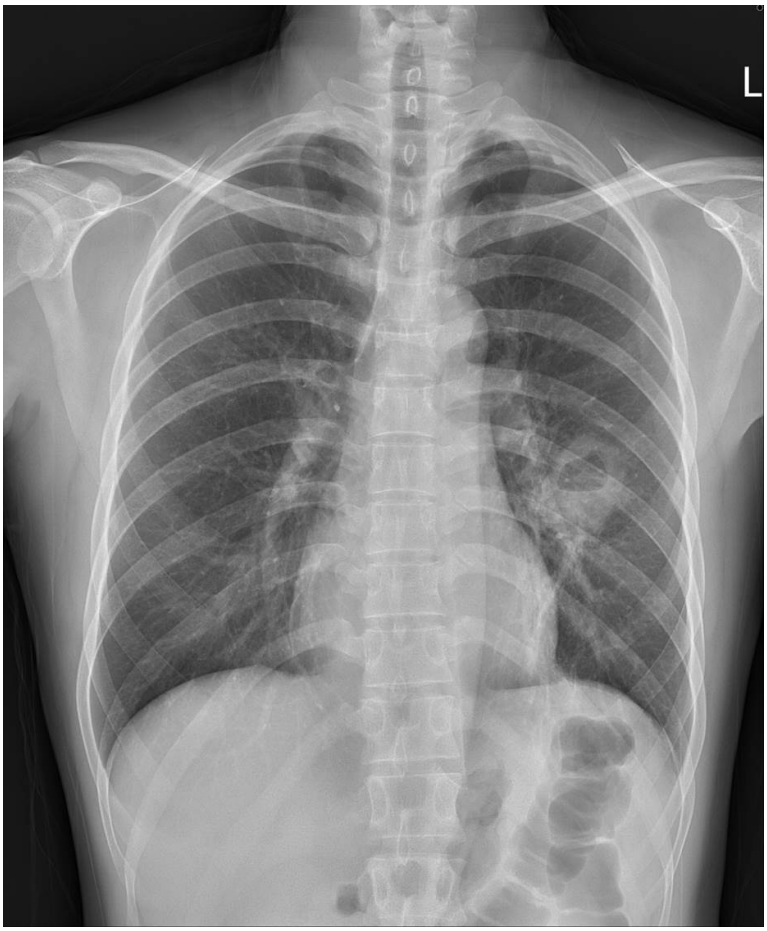
29. 다음 중 청진 부위와 판막의 연결이 바르게 된 것은?



1) 1 - Pulmonary valve area
2) 2 - Tricuspid valve area
3) 3 - Aortic valve area
4) 4 - Mitral valve area
5) 모두 다 맞다.

출제자 : 신경민

30. 다음 흉부 X-선 사진에 대한 설명 중 맞는 것을 모두 고르세요 .(3가지)



1) 충분한 흡기 (inspiration) 후 올바른 자세에서 촬영된 사진이다.
2) 좌측 폐문(hilum)이 우측 폐문보다 1-2cm 상방에 위치하여 정상 소견이다.
3) 우측 늑골 횡경막각(costophrenic angle)의 둔화(blunting)이 있다.
4) 좌측 폐 중간 부위(left middle lung zone)에 공기액체층(air fluid level)을 보이는 공동(cavity)이 있다.
5) 상복부(upper abdomen)에 유리공기음영(free air)이 있다.

출제자 : 이길준

31. 다음의 경부 종물 중 선천성 원인으로 보기 어려운 것은?

1) Thyroglossal duct cyst
2) 2nd branchial cleft anomaly
3) Venous malformation
4) Metastatic cervical lymphadenopathy
5) Cystic hygroma

출제자 : 김혜정

32. 유방 영상 검사와 진단법에 대한 설명이다. 맞는 설명을 고르시오.

1) 정기적 선별 유방촬영술 (periodic screening mammography)은 유방암 사망

률을 감소시키는 것으로 증명된 유일한 영상 검사법이다.

2) 유방촬영술(mammography)은 압박(compression)에 의한 통증이 크고 방사선 위해가 높아서 최근에는 유방촬영술보다는 초음파로 검진을 대체하고 있다.

3) 치밀유방(dense breast)을 가진 경우, 밀도가 낮은 유방에 비해 유방암 위험도가 높으나 유방촬영술의 민감도가 더 높아서 유방촬영술이 유용한 검사법이다.

4) 세침흡인검사 (fine needle aspiration)은 쉽고 정확하게 유방의 병변에 대한 병리 결과를 얻을 수 있어 유방의 조직검사로 가장 많이 이용하는 방법이다.

5) 유방에 만져지는 병변이 있으면 암이 강하게 의심되므로 조직 검사를 시행하지 않고 수술로 진단해야 한다.

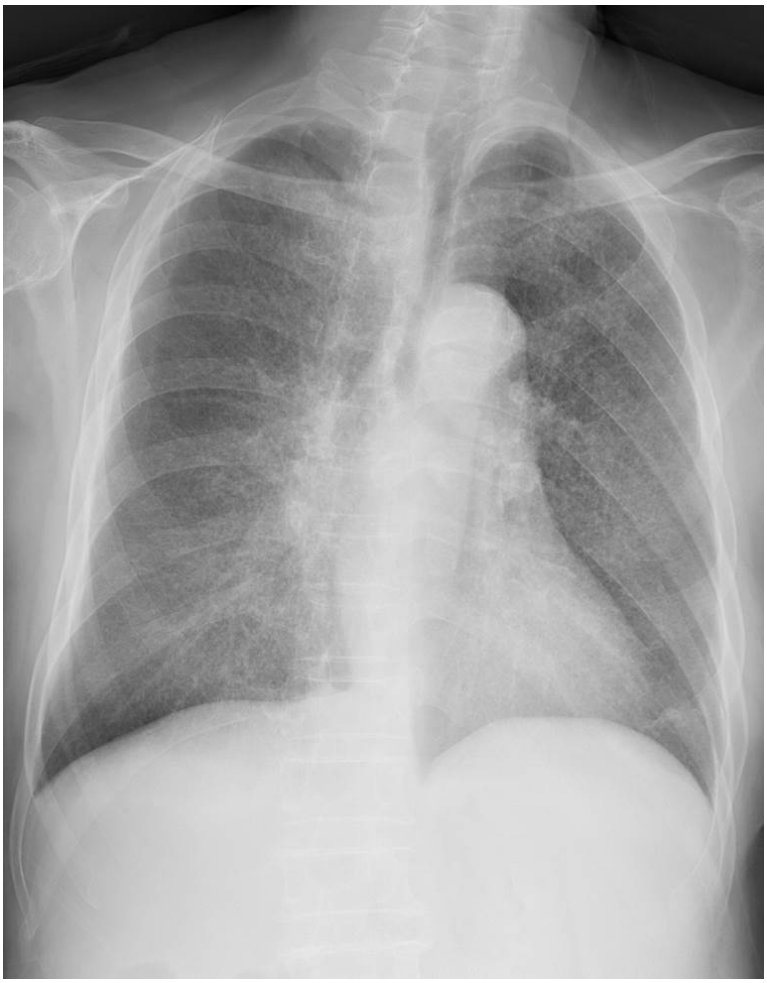
출제자 : 이길준

33. 타액선에 발생하는 종양 중 Warthin's tumor(와르틴 종양)에 대한 설명으로 옳은 것을 고르시오.

1) 악성 변이 확률이 높다.
2) 악하선(submandibular gland)에 가장 호발한다.
3) 종양의 성장과 흡연은 무관하다.
4) 대표적인 선천성 타액선 종양이다.
5) 약 10%에서 양측에 발생한다.

출제자 : 신경민

34. 다음 단순흉부 X-선 사진에 대한 맞는 설명을하나만 고르세요



1) 흡기(inspiration)가 충분히 되지 않아 양폐의 음영이 전반적으로 증가되어 보인다.
2) 충분한 흡기(inspiration) 후에 올바른자세에서 촬영된 흉부 X-선사진이다.
3) 우측 늑골횡경막각(costophrenic angle)의 둔화(blunting)가 있어 흉수(pleural effusion)가 의심된다.
4) 환자의몸이 좌측으로 회전된 상태에서 촬영되어판독하기에 적절하지 않은 사진이다.
5) 종격동 비대(mediastinal widening) 소견이 있다.

출제자 : 홍채문

35. 종양과 이를 치료하기 위한 치료용 방사성핵종의 조합으로 옳은 것은?

1) Medullary thyroid cancer – I-131
2) Neuroendocrine carcinoma– Ga-68 DOTATATE
3) Prostate cancer – Lu-177 PSMA
4) Renal cell carcinoma – Ra-223
5) Lung cancer – Y-90 glass microsphere

출제자 : 고혜진

36. 피로를 호소하는 환자에서 기질적 질환임을 시사하는 소견은 ?

1) 나이 28세
2) 6개월 동안 2kg의 체중 감소
3) 간헐적 객혈
4) 최근 복용한 항불안제
5) 식욕 저하

출제자 : 김남균

37. 75세 남자 환자가 1년 전부터 심해지는 운동시 호흡곤란으로 내원하였으며, 오른쪽 두번째 늑간에서 가장 크게 들리는 심잡음이 있었다. 가장 의심되는 진단은?

오디오 : 20241008104110897.mp3

1) Aortic stenosis
2) Aortic regurgitation
3) Mitral stenosis
4) Mitral regurgitation
5) Patent ductus arteriosus

출제자 : 민유선

38. 9세 아이가 갑자기 걷지 못하는 걸 주소로 내원했다. 1주일 전부터 고열 및 설사 증세를 보였으며 혼자 일어서지 못하고 자꾸 넘어졌다 brain MRI / spineMRI 상 이상소견이 없었고 근전도 검사에서 시행했을 때 demyelinating peripheral polyneuropathy소견을 보였다.
다음 motor unit 중에 어디에 이상이 있는 것일까 ??

1) nerve axon
2) anterior horn cell
3) neuromuscular junction
4) muscle

출제자 : 정신영

39. 방사성의약품에 관한 기술이다. 바른 설명은?

1) 검사 중 환자의 움직임으로 인한 오류를 최소화와 최상의 영상의 질 확보를 위해 최대 용량의 방사성의약품 투여하고 촬영 시간은 충분히 길어야 한다.
2) **심근대사영상**을 위해 **N-13 ammonia, Rb-82**를 이용할 수 있다.

3) 방사성의약품을 이용한 핵의학 영상에서 **높은 대조도(target to non-target activity ratio)**를 위해 혈액에서 방사성의약품의 제거(clearance)가 최대한 느려야 한다.
4) 방사성의약품을 이용한 검사에서 환자의 방사선 피폭을 최소화하기 위해 촬영 시간을 줄여야 한다.
5) 뇌혈류영상을 위해 Tc-99m HMPAO와 O-15 H2O가 이용될 수 있다.

출제자 : 송경은

40. 다음 중 측정전 오차(preanalytical error)의 원인이 아닌 것은?

1) evaporation of serum
2) hemolyzed serum
3) deterioration of reagent
4) diet
5) lipemic serum

출제자 : 안병철

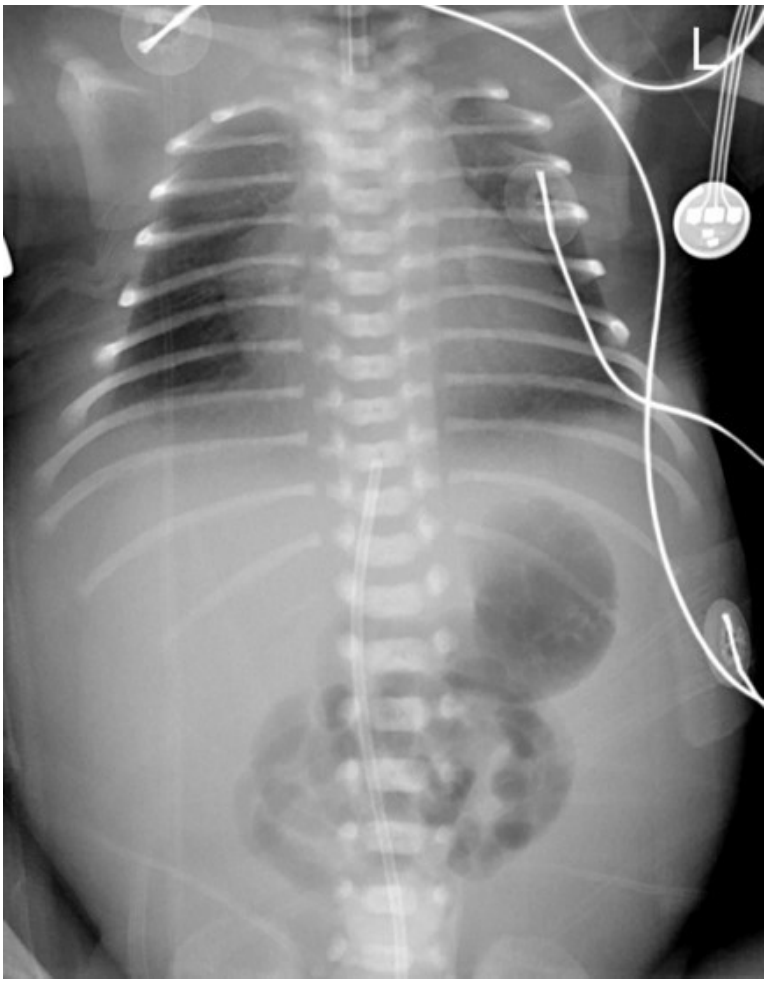
41. 핵의학분자영상의 설명으로 합당한 것은?

1) 정성화가 쉽다.
2) 배경신호가 낮다.
3) 예민도가 불량하다.
4) 낮은 비용이 장점이다.
5) 임상전환이 용이하다.

출제자 : 이소미

42. 다음 중 정상 X-ray는?

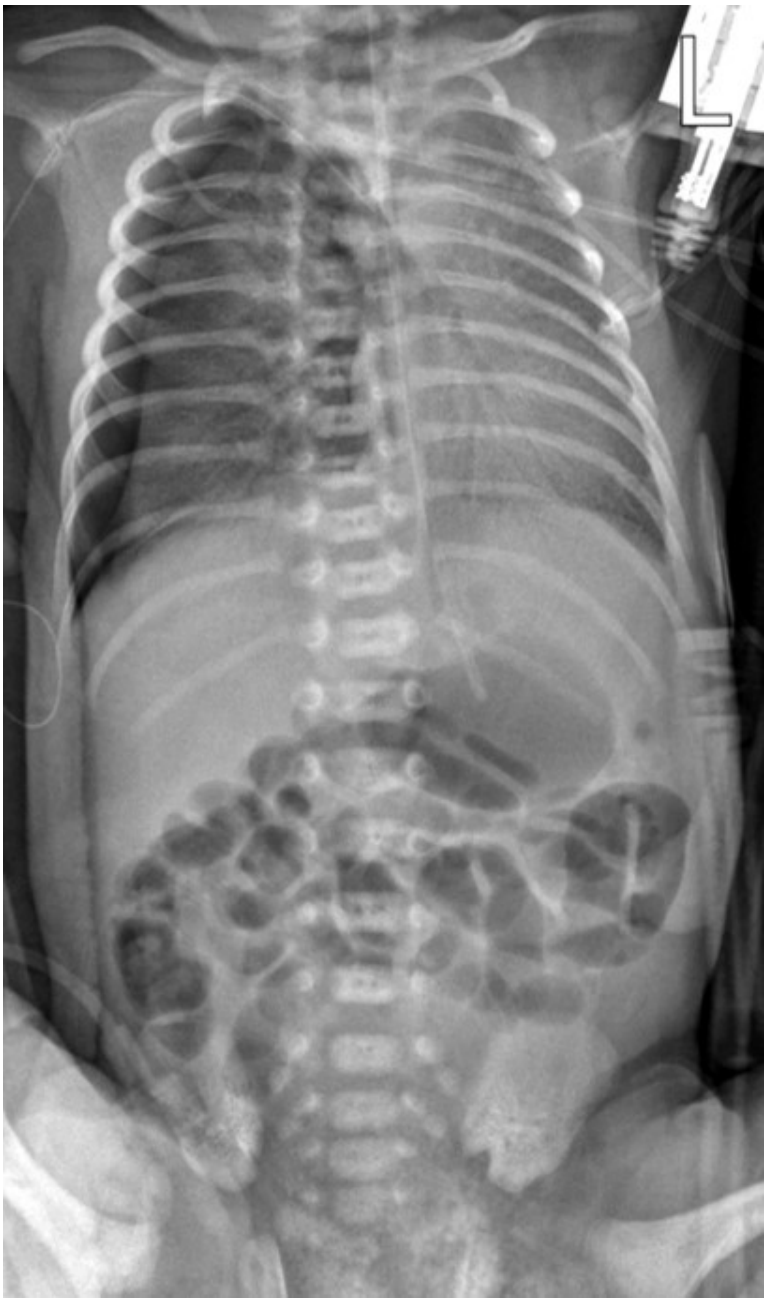
1)



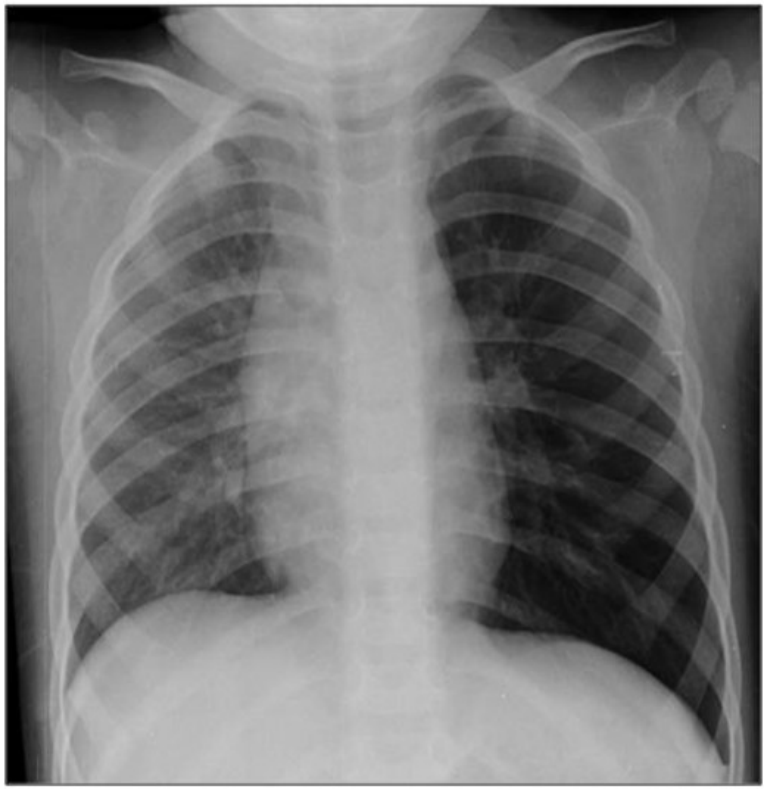
2)



3)



4)



5)



출제자 : 김신우

43. 동맥혈 채혈에서 Allen 검사의 주요 목적은 무엇인가?

1) 동맥혈의 산소 포화도를 확인한다
2) 척골 동맥의 혈류를 평가한다
3) **요골 동맥이 막혀도 손의 혈류가 유지되는지 확인한다**
4) 요골 동맥의 맥박 강도를 측정한다

5) 동맥 천자의 정확한 위치를 찾는다

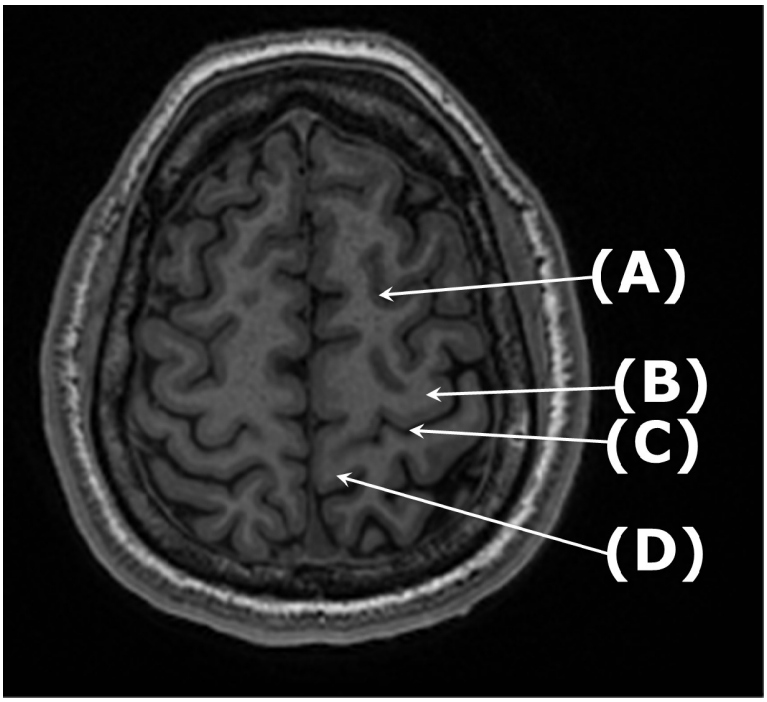
출제자 : 김신우

44. 정맥 삽관 시 카테터 삽입 후 '플래시백'이 관찰되는 것은 무엇을 의미하는가?

1) 동맥에 삽입되었음
2) 정맥에 성공적으로 삽입되었음
3) 근육에 삽입되었음
4) 피하 조직에 삽입되었음
5) 카테터가 막혔음

출제자 : 윤성원

45. 다음 T1강조 MRI영상에서 해부학적 구조물 명칭이 옳게 짝지어진 것은?



1) (A)Paracentral lobule-(B)Precentral gyrus-(C)Central sulcus-(D)Superior frontal sulcus
2) (A)Paracentral lobule-(B)Superior frontal sulcus-(C)Precentral gyrus-(D)Central sulcus
3) (A)Central sulcus-(B)Paracentral lobule-(C)Superior frontal sulcus-(D)Precentral gyrus
4) (A)Precentral gyrus-(B)Central sulcus-(C)Paracentral lobule-(D)Superior frontal sulcus
5) (A)Superior frontal sulcus-(B)Precentral gyrus-(C)Central sulcus-(D)Paracentral lobule